

Devoir d'approfondissement n° 8 : Correction

PROBLÈME : UN CALCUL DE $\zeta(2)$ À L'AIDE DE POLYNÔMES

Partie 1. Étude d'une suite.

- 1) On considère également $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définies par $v_n = u_n + \frac{1}{n}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$, donc la suite $(u_n)_n$ est croissante.

On a aussi $v_{n+1} - v_n = u_{n+1} + \frac{1}{n+1} - u_n - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)^2} < 0$

Donc (v_n) est strictement décroissante.

On a aussi $u_n - v_n = -\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Comme (u_n) est croissante et (v_n) décroissante, ceci prouve que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Elles convergent donc (vers une même limite).

On note $\zeta(2)$ la limite de (u_n) .

- 2) Comme (u_n) est croissante et (v_n) décroissante, on a par les propriétés du cours sur les suites adjacentes que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq \zeta(2) \leq v_n$. Donc $0 \leq \zeta(2) - u_n \leq v_n - u_n = \frac{1}{n}$.

Ceci entraîne que $|\zeta(2) - u_n| \leq \frac{1}{n}$.

Partie 2. Quelques propriétés des polynômes P_n .

- 3) On obtient après calculs $P_1 = 1$, $P_2 = 2X$ et $P_3 = 3X^2 - 1$.

- 4) En utilisant la formule du binôme de Newton, on obtient

$$\begin{aligned} P_n &= \frac{1}{2i} \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} i^{n-k} X^k - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-i)^{n-k} X^k \right] \\ &= \frac{1}{2i} \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} i^{n-k} (1 - (-1)^{n-k}) X^k \right] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} i^{n-k-1} \left(\frac{1 - (-1)^{n-k}}{2} \right) X^k \end{aligned}$$

- 5) D'après l'écriture précédente, si $n - k$ est pair, $\frac{1 - (-1)^{n-k}}{2} = 0$ et le coefficient du terme de degré k de P_n est nul.

Si $n - k$ est impair, $\frac{1 - (-1)^{n-k}}{2} = 1$ et le coefficient du terme de degré k de P_n est réel, car i est élevé à une puissance paire.

Ainsi, le coefficient de X^k est nul si $n - k$ est pair, et réel si $n - k$ est impair.

Donc $P_n \in \mathbb{R}[X]$.

- 6) L'écriture de P_n obtenue à la question précédente montre que le coefficient du terme de degré n est nul. Donc P_n est de degré inférieur ou égal à $n - 1$.

pour $n \geq 1$, le coefficient du terme de degré $n - 1$ est $\binom{n}{n-1} \times 1 = n$.

Donc pour $n \geq 1$, P_n est de degré $n - 1$ et son coefficient dominant vaut n .

Partie 3. Détermination des racines de P_n .

7)

$$\begin{aligned}
P_n(x) = 0 & \text{ si et seulement si } \frac{1}{2i}((x+i)^n - (x-i)^n) = 0 \\
& \text{ si et seulement si } (x+i)^n = (x-i)^n \\
& \text{ si et seulement si } \left(\frac{x+i}{x-i}\right)^n = 1 \text{ pour } x \neq i \text{ (et } i \text{ n'est pas solution)} \\
& \text{ si et seulement si } \frac{x+i}{x-i} = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \\
& \text{ si et seulement si } x \left(1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right) = -i \left(e^{i\frac{2k\pi}{n}} + 1\right), k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket
\end{aligned}$$

On exclut la valeur $k = 0$ car on obtiendrait alors $0 = -2i$, ce qui est exclu.

Ainsi,

$$\begin{aligned}
P_n(x) = 0 & \text{ si et seulement si } x = \frac{i \left(e^{i\frac{2k\pi}{n}} + 1\right)}{e^{i\frac{2k\pi}{n}} - 1}, k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ (le dénominateur est bien non nul)} \\
& = x = \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}, k \in \llbracket 1, n \rrbracket
\end{aligned}$$

en factorisant par $e^{i\frac{k\pi}{n}}$ et en utilisant les formules d'Euler.

Ainsi, $P_n(x) = 0$ si et seulement si $x = \cotan\left(\frac{k\pi}{n}\right), k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

- 8) Le degré de P_n étant égal à $n-1$, on a trouvé toutes les racines de P_n . Comme le coefficient dominant est n , on obtient directement $P_n = n \prod_{k=1}^{n-1} \left(X - \cotan\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right)$.

Partie 4. Calcul d'une somme.

- 9) En reprenant le calcul de la q2 de la partie 2, on obtient

$$P_{2n+1} = \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} i^{2n+1-k-1} \underbrace{\left(\frac{1 - (-1)^{2n+1-k}}{2}\right)}_{=0 \text{ si } k \text{ impair}, =1 \text{ si } k \text{ pair}} X^k$$

Donc on peut écrire $P_{2n+1} = \sum_{k'=0}^n \binom{2n+1}{2k'} i^{2(n-k')} X^{2k'} = \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{2k} i^{2(n-k)} X^{2k}$.

Donc $P_{2n+1}(X) = R_n(X^2)$ avec $R_n(X) = \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{2k} i^{2(n-k)} X^k$.

L'écriture de R_n montre que R_n est de degré $d_n = n$, que le coefficient de X^{d_n} est $2n+1$ et que celui de X^{d_n-1} est $(-1) \times \binom{2n+1}{2n-2}$.

- 10) $P_{2n+1}(z) = 0$ si et seulement si $R_n(z^2) = 0$. Or les racines de P_{2n+1} sont les $z_k = \cotan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right), k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket$.

Donc les $z_k^2 = \cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$ sont les racines de R_n , pour $k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket$.

Elles ne peuvent être toutes distinctes, car $\deg(R_n) = n$.

Pour $k \in \llbracket 1, 2n \rrbracket$, on a

$$\cotan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) = \cotan\left(\frac{k\pi - (2n+1)\pi}{2n+1}\right) = -\cotan\left(\frac{(2n+1-k)\pi}{2n+1}\right).$$

Donc $z_k^2 = z_{2n+1-k}^2$, et on peut se limiter à $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

On obtient ainsi n racines distinctes (les z_k^2), donc on a obtenu toutes les racines. Finalement, les racines

de R_n sont les $y_k = \cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$, $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et $R_n = (2n+1) \prod_{k=1}^n \left(X - \cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)$.

11) Dans l'expression factorisée de R_n , on voit que le terme de degré $n-1$ a pour coefficient $-(2n+1)$

1) $\sum_{k=1}^n \cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$. Or ce coefficient vaut aussi $-\binom{2n+1}{2n-2}$.

Par unicité des coefficients, on a donc

$$\begin{aligned} \binom{2n+1}{2n-2} &= (2n+1) \sum_{k=1}^n \cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) \\ \text{si et seulement si } \sum_{k=1}^n \cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) &= \frac{1}{2n+1} \times \frac{(2n+1)!}{(2n-2)!3!} \\ \text{si et seulement si } \sum_{k=1}^n \cotan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) &= \frac{2n(2n-1)}{6} = \frac{n(2n-1)}{3} \end{aligned}$$

Partie 5. Calcul de $\zeta(2)$.

On notera désormais, pour $k \in \mathbb{N}$, $\theta_k = \frac{k\pi}{2n+1}$.

12) Soient $f : \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\mapsto \sin \theta - \theta \in \mathbb{R}$ et $g : \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\mapsto \tan \theta - \theta \in \mathbb{R}$.

Pour tout $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $f'(\theta) = \cos \theta - 1 < 0$ et $g'(\theta) = \tan^2 \theta > 0$.

Donc f est strictement décroissante sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Or $f(0) = 0$, donc $f(\theta) \leq 0$ pour tout $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

De même, g est strictement croissante sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et $g(0) = 0$, donc $g(\theta) \geq 0$ pour tout $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

Finalement, on a bien $\forall \theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \quad 0 < \sin \theta \leq \theta \leq \tan \theta$.

13) Pour tout $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, θ_p appartient à $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, donc $0 < \sin \theta_p \leq \theta_p \leq \tan \theta_p$.

D'où $0 < \sin^2 \theta_p \leq \theta_p^2 \leq \tan^2 \theta_p$, puis $0 < \frac{1}{\tan^2 \theta_p} \leq \frac{1}{\theta_p^2} \leq \frac{1}{\sin^2 \theta_p}$.

En écrivant $1 = \sin^2 + \cos^2$, et en constatant que $\frac{1}{\tan^2} = \cotan^2$, on obtient

$$\forall p \in \{1, \dots, n\}, \quad \cotan^2(\theta_p) \leq \frac{1}{\theta_p^2} \leq 1 + \cotan^2(\theta_p).$$

14) On somme les inégalités précédentes pour p variant de 1 à n . On obtient

$$\begin{aligned} \sum_{p=1}^n \cotan^2 \theta_p &\leq \sum_{p=1}^n \frac{1}{\theta_p^2} \leq n + \sum_{p=1}^n \cotan^2 \theta_p \\ \text{si et seulement si } \frac{n(2n-1)}{3} &\leq \sum_{p=1}^n \frac{(2n+1)^2}{p^2 \pi^2} \leq n + \frac{n(2n-1)}{3} \\ \text{si et seulement si } \pi^2 \frac{n(2n-1)}{3(2n+1)^2} &\leq \sum_{p=1}^n \frac{1}{p^2} \leq \frac{n(2n+2)}{3(2n+1)^2} \pi^2 \end{aligned}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \pi^2 \frac{n(2n-1)}{3(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(2n+2)}{3(2n+1)^2} \pi^2 = \frac{\pi^2}{6}$.

Donc par le théorème d'encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=1}^n \frac{1}{p^2} = \frac{\pi^2}{6} = \zeta(2)$.